



UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES

« Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués »

COMPTE RENDU: LES OSCILLATEURS HARMONIQUES

Préparé par :

FRANKLIN HAMUNYEMBA

AMANSOUR MOHAMMED

BENCHEKROUN LAKRIMI MOHAMED

Supervisé par :

Pr. M. LAHBABI

Introduction Générale

Un oscillateur est un amplificateur capable de générer un signal de sortie alternatif en l'absence d'un signal d'entrée ($e = 0$). Ils sont des circuits fondamentaux en électronique analogique, indispensables à la génération de signaux sinusoïdaux pour de nombreuses applications. Le principe de base de ces circuits repose sur l'instabilité volontaire d'un système bouclé, satisfaisant aux critères de Barkhausen.

L'objectif de cette séance de travaux pratiques est d'étudier, de réaliser et d'analyser le comportement de quatre topologies d'oscillateurs différentes :

1. **L'oscillateur à Pont de Wien.**
2. **L'oscillateur à Résistance Négative (LC).**
3. **L'oscillateur à Double T.**
4. **L'oscillateur à Déphasage (Réseau RC).**

Pour chaque montage, nous confronterons l'étude théorique (calcul de la fréquence d'oscillation et condition d'amplification) aux résultats expérimentaux obtenus en laboratoire.

Matériel et Composants Utilisés

Pour mener à bien ces manipulations, nous avons utilisé les équipements de mesure et les composants suivants :

- Un Oscilloscope (pour la visualisation des signaux V_e et V_s).
- Un Générateur Basse Fréquence (GBF).
- Une Alimentation stabilisée symétrique (-15V, +15V, GND).
- Une maquette de branchement.
- AOP, résistances, inductances, résistances fixes, résistances variables

Ce compte rendu détaille les étapes de réalisation, les relevés de mesures ainsi que l'interprétation des écarts observés entre la théorie et la pratique pour chacun des quatre oscillateurs étudiés.

Table des matières

I.	Manipulation 1 : Oscillateur à pont de Wien	4
1.	But de la manipulation :	4
2.	Manipulation & Résultats :	4
a)	Réalisation du montage	4
b)	Mise en oscillation et observation de V_S	4
c)	Mesure de la fréquence expérimentale f_{exp}	5
II.	Manipulation 2 : Oscillateur à résistance négative	6
1.	But de la manipulation :	6
2.	Manipulation & Résultats :	6
a)	Réalisation du montage	6
b)	Analyse du montage	6
c)	Mise en oscillation et observation de V_S	7
d)	Mesure de la fréquence expérimentale f_{exp} et comparaison avec f_0	7
III.	Manipulation 3 : Oscillateur à double T	8
1.	But de la manipulation :	8
2.	Manipulation & Résultats :	8
a)	Réalisation du montage	8
b)	Mise en oscillation et observation	9
c)	Mise en oscillation et observation de V_S	9
d)	Mesure de la fréquence expérimentale f_{exp} et comparaison avec f_0	10
IV.	Manipulation 4 : Oscillateur RC à réaction sélective	12
1.	But de la manipulation :	12
2.	Manipulation & Résultats :	13
a)	Réalisation du montage	13
b)	Rôle du réseau déphaseur	13
c)	Démonstration de la fréquence d'oscillation	13
d)	Balayage en fréquence et détermination de f_0	15
e)	Réglage du gain	16
f)	Fermeture de la boucle	17
g)	Conclusion	18

I. Manipulation 1 : Oscillateur à pont de Wien

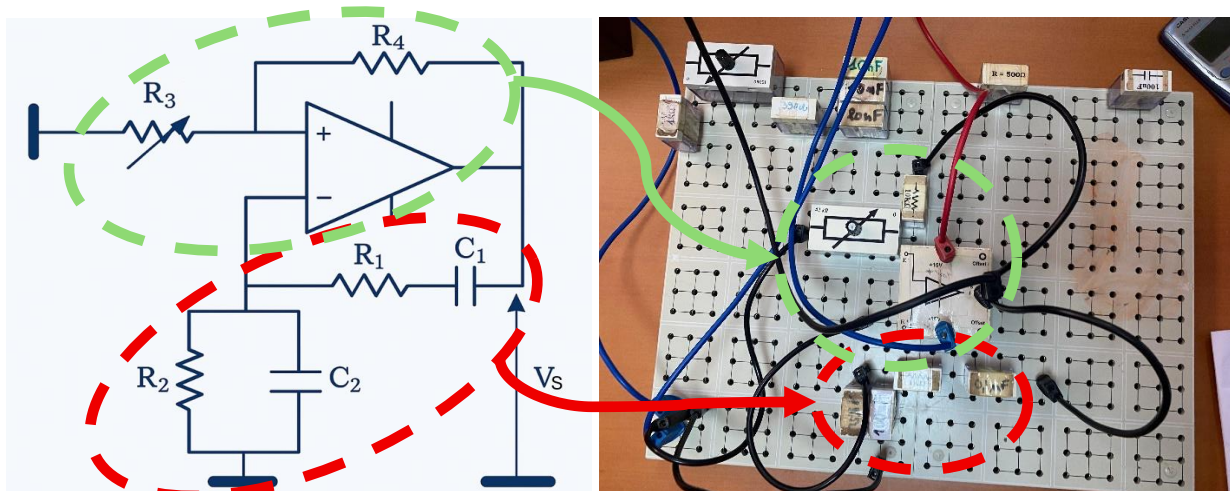
1. But de la manipulation :

Le but de cette manipulation est d'étudier le fonctionnement d'un oscillateur sinusoïdal à pont de Wien utilisant un amplificateur opérationnel (AOP), de déterminer les conditions nécessaires au maintien des oscillations (critère de Barkhausen) et de comparer la fréquence théorique d'oscillation avec les résultats expérimentaux.

2. Manipulation & Résultats :

a) Réalisation du montage

Nous avons câblé le montage sur la plaquette d'essai. L'AOP a été alimenté en symétrique (+15V / -15V). Nous avons utilisé un potentiomètre pour la résistance variable R_3 .



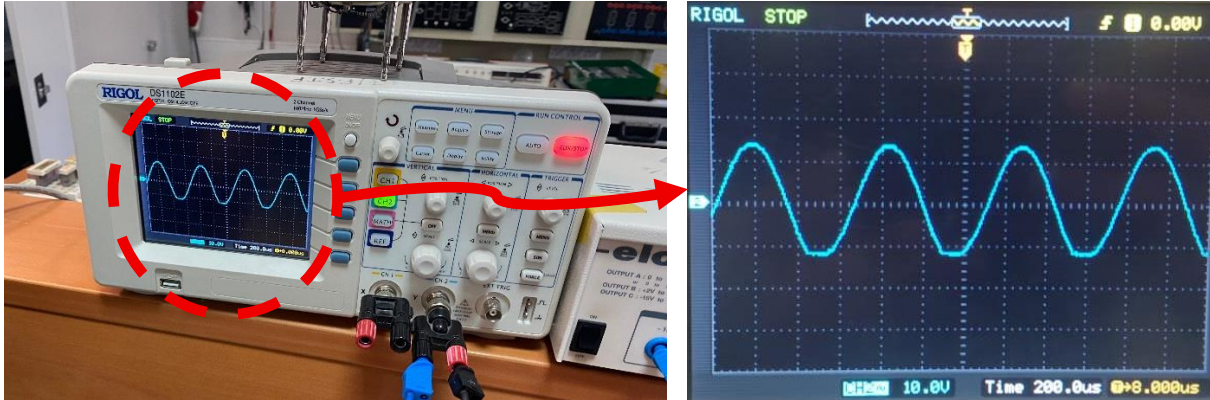
b) Mise en oscillation et observation de V_S

Nous avons connecté la sortie V_S à l'oscilloscope pour visualiser le signal. En faisant varier progressivement le potentiomètre R_3 , nous avons analysé le comportement du circuit à l'oscilloscope :

- **Gain insuffisant** : Pour une partie de la course du potentiomètre, aucune oscillation n'apparaît. Le gain de boucle est alors trop faible pour maintenir le signal.
- **Gain trop élevé (Saturation)** : En tournant davantage le potentiomètre, les oscillations démarrent brusquement mais l'amplitude augmente jusqu'à atteindre la saturation de l'AOP. Le signal observé est **écrêté** aux extremums, ressemblant à un signal carré.

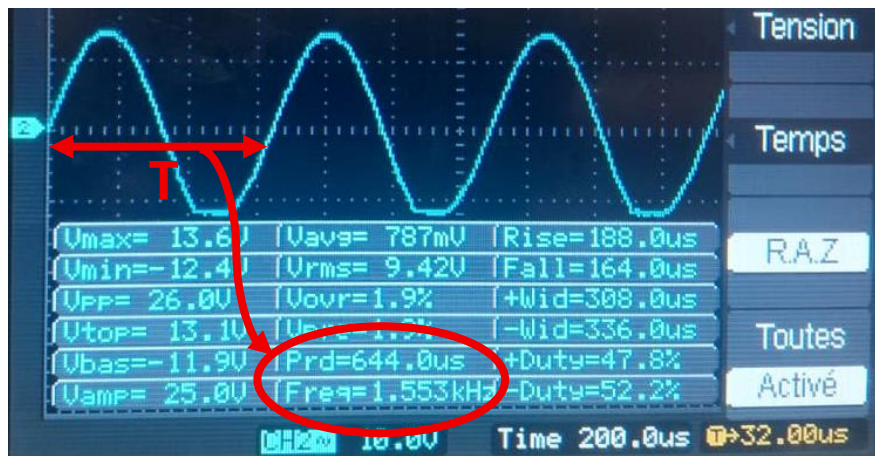
- **Réglage optimal (Sinusoïde pure) :** Nous avons ajusté le potentiomètre R_3 avec précision pour nous placer à la limite de stabilité.

Résultat : En réduisant légèrement le gain juste après le démarrage des oscillations, nous avons réussi à obtenir un signal **parfaitement sinusoïdal**, stable et sans distorsion.



c) Mesure de la fréquence expérimentale f_{exp}

Sur l'oscilloscope, nous avons mesuré la période T du signal sinusoïdal obtenu.



Mesure lue : $T \approx 644 \mu s$, soit la fréquence :

$$f_{exp} = \frac{1}{T_{exp}} = \frac{1}{644 * 10^{-6}} = 1553 \text{ Hz}$$

Calcul de la fréquence théorique :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10^3 * 10^3 * 0.1 * 10^{-6} * 10^{-6}}} \approx 1592 \text{ Hz}$$

En comparant les résultats obtenus ci-dessus, nous remarquons que la fréquence expérimentale $f_{exp} = 1553 \text{ Hz}$ très proche de la fréquence théorique $f_0 = 1592 \text{ Hz}$.

La légère différence entre ces deux valeurs s'explique simplement par la tolérance des composants.

II. Manipulation 2 : Oscillateur à résistance négative

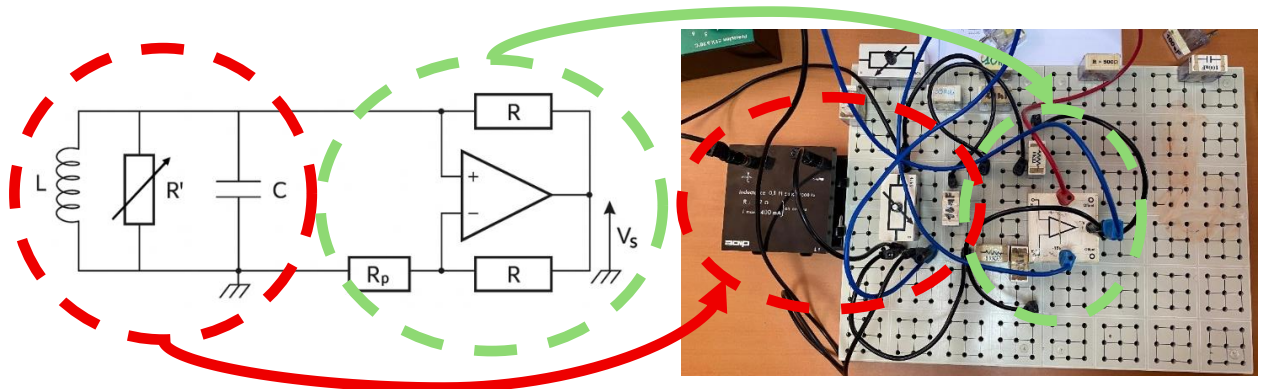
1. But de la manipulation :

L'objectif est d'étudier un oscillateur LC en parallèle (circuit bouchon) dont les pertes énergétiques sont compensées par un montage à amplificateur opérationnel agissant comme une résistance négative.

2. Manipulation & Résultats :

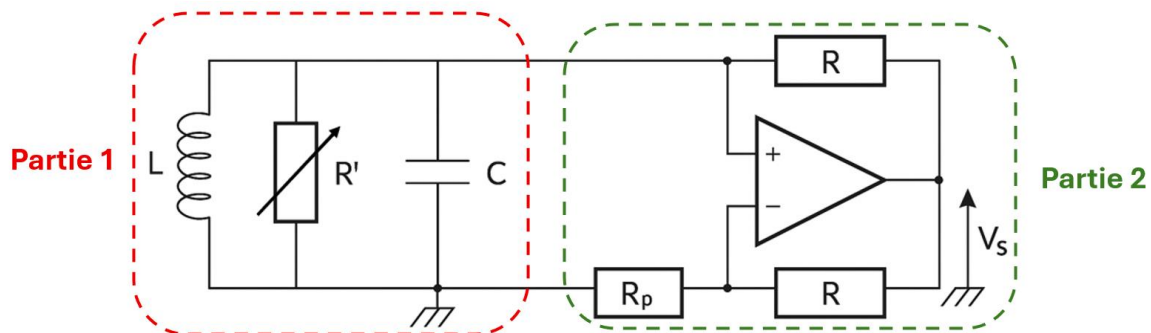
a) Réalisation du montage

Nous avons procédé à l'assemblage du circuit sur la plaquette d'essai en suivant le schéma de la figure ci-dessous :



b) Analyse du montage

Le montage est constitué de deux parties distinctes connectés en parallèle :



Partie 1 : Le circuit oscillant (à gauche)

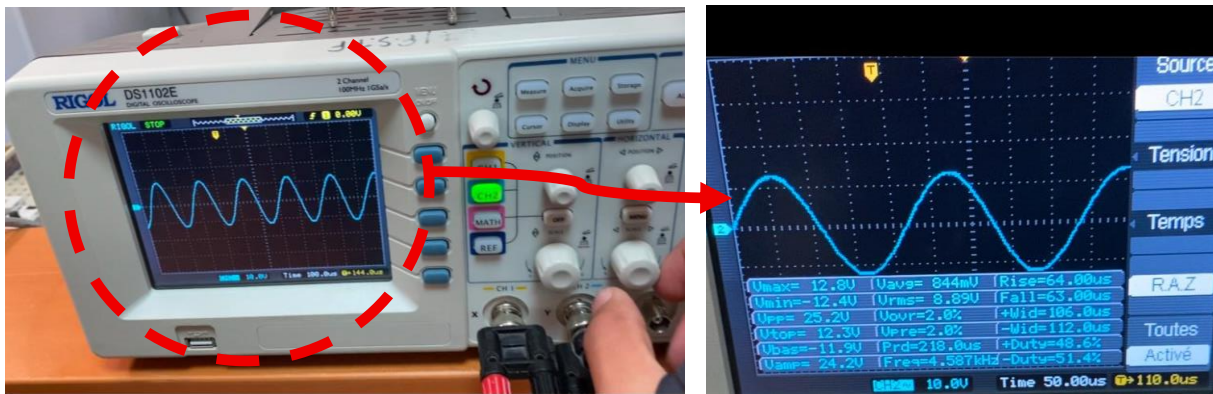
- **Composants** : La bobine L , le condensateur C et la résistance variable R' .
- **Rôle** : C'est un circuit résonant RLC parallèle. Il détermine la fréquence des oscillations. Cependant, à cause de la résistance R' (et de la résistance interne de la bobine), ce circuit dissipe de l'énergie par effet Joule. Sans apport extérieur, les oscillations s'amortiraient et disparaîtraient.

Partie 2 : Le dipôle à résistance négative (à droite)

- **Composants** : L'Amplificateur Opérationnel (AOP) et les résistances R et R_p .
- **Rôle** : Ce bloc simule une **résistance négative**. Contrairement à une résistance classique qui consomme de l'énergie, ce dipôle fournit de l'énergie au circuit.
- **Fonctionnement global** : Pour obtenir des oscillations entretenues, la résistance négative générée par l'AOP doit compenser exactement la résistance positive (les pertes) du circuit RLC .

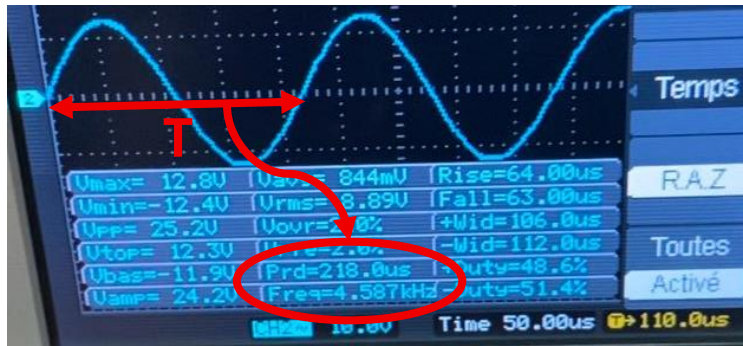
c) Mise en oscillation et observation de V_S

Nous avons connecté la sortie V_S à l'oscilloscope pour visualiser le signal. Une fois le potentiomètre R' ajusté, nous avons obtenu le signal sinusoïdal suivant à la sortie V_S



d) Mesure de la fréquence expérimentale f_{exp} et comparaison avec f_0

Nous avons ensuite déterminé la fréquence expérimentale d'oscillation, notée f_{exp} . Pour ce faire, nous avons relevé la période T du signal directement sur l'écran de l'oscilloscope. La fréquence a ensuite été calculée en appliquant la relation inverse de la période : $f_{exp} = \frac{1}{T}$



Mesure lue : $T \approx 218 \mu s$, soit la fréquence :

$$f_{exp} = \frac{1}{T_{exp}} = \frac{1}{218 * 10^{-6}} = 4587 \text{ Hz}$$

Calcul de la fréquence théorique :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{0.1 * 10 * 10^{-9}}} \approx 5033 \text{ Hz}$$

En comparant les résultats obtenus ci-dessus, nous remarquons que la fréquence expérimentale $f_{exp} = 4587 \text{ Hz}$ très proche de la fréquence théorique $f_0 = 5033 \text{ Hz}$.

Ce résultat est acceptable pour un montage analogique, d'autant plus que les valeurs obtenues sont très proches de la théorie. La fréquence expérimentale est légèrement inférieure à la valeur calculée en raison des effets réels du montage, notamment les capacités parasites de la plaquette d'essai et des sondes, qui augmentent la capacité totale du circuit et font donc baisser légèrement la fréquence observée par rapport à la fréquence théorique idéale.

III. Manipulation 3 : Oscillateur à double T

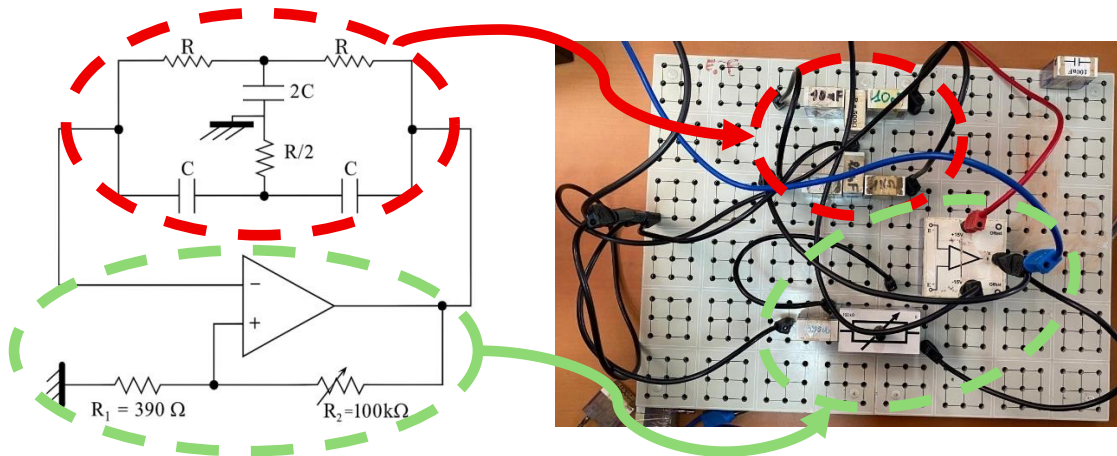
1. But de la manipulation :

L'objectif est de réaliser un oscillateur sinusoïdal utilisant un **filtre en double T** placé dans la boucle de contre-réaction d'un amplificateur opérationnel. Nous étudierons comment ce filtre "coupe-bande" permet de sélectionner la fréquence d'oscillation.

2. Manipulation & Résultats :

a) Réalisation du montage

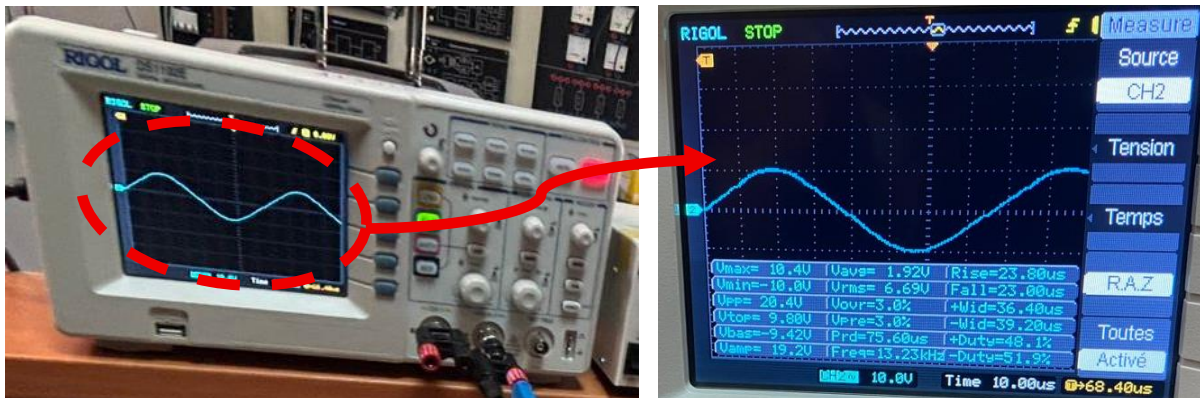
Nous avons câblé le circuit de la figure ci-dessous. Ce montage se distingue par l'utilisation d'un réseau passif "double T" connecté à l'entrée inverseuse (-) de l'AOP.



b) Mise en oscillation et observation

Le réseau en double T agit comme un **filtre coupe-bande**, il bloque spécifiquement la fréquence f_0 .

En variant R_2 , nous avons ajusté le montage pour obtenir une sinusoïde pure, comme on peut le voir ci-dessous :



c) Mise en oscillation et observation de V_S



Mesure lue : $T \approx 75.6 \mu s$, soit la fréquence :

$$f_{exp} = \frac{1}{T_{exp}} = \frac{1}{75 * 10^{-6}} = 13.23 \text{ kHz}$$

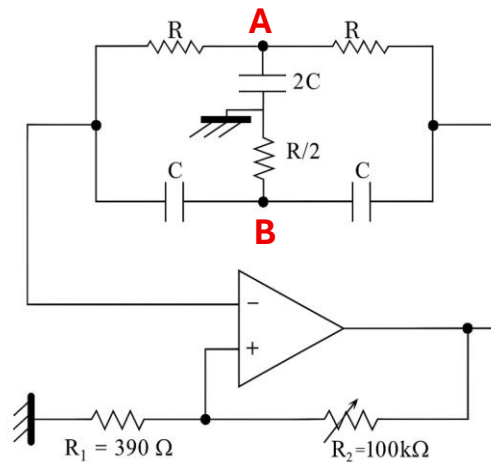
Calcul de la fréquence théorique :

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi * 10^3 * 10 * 10^{-9}} \approx 15915 \text{ Hz}$$

Nous constatons que la fréquence expérimentale (13,23 kHz) est légèrement inférieure à la valeur théorique (15,91 kHz), tout en restant très proche et dans le même ordre de grandeur. Cet écart est normal pour un montage réel, car les condensateurs ont une tolérance assez large, ce qui peut augmenter légèrement la capacité par rapport à la valeur nominale et donc réduire la fréquence de coupure. De plus, les capacités parasites de la plaquette d'essai s'ajoutent à celles du circuit, ce qui abaisse encore un peu la fréquence observée. Malgré ces effets réels du montage, le fonctionnement de l'oscillateur est bien validé.

d) Mesure de la fréquence expérimentale f_{exp} et comparaison avec f_0

Pour retrouver la formule de la fréquence f_0 du filtre en **double T**, j'ai écrit toutes les équations en appliquant simplement la **loi des nœuds**. L'idée est de trouver la fréquence pour laquelle le signal est complètement annulé à la sortie.



- **Nœud A** : entre les deux résistances R et le condensateur $2C$ (branche passe-bas)
- **Nœud B** : entre les deux condensateurs C et la résistance $R/2$ (branche passe-haut)

Équation au nœud A

La somme des courants sortants vaut 0 :

$$\frac{V_A - V_{in}}{R} + \frac{V_A}{R} + \frac{V_A}{Z_{2C}} = 0 \quad Z_{2C} = \frac{1}{j\omega 2C}$$

$$\frac{V_A - V_{in}}{R} + \frac{V_A}{R} + V_A(j\omega 2C) = 0$$

$$V_A\left(\frac{2}{R} + j\omega 2C\right) = \frac{V_{in}}{R}$$

$$V_A(1 + j\omega RC) = \frac{V_{in}}{2}$$

$$V_A = V_{in} \frac{1}{2(1 + j\omega RC)}$$

Équation au nœud B

$$\frac{V_B - V_{in}}{Z_C} + \frac{V_B}{Z_C} + \frac{V_B}{R/2} = 0 \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

$$(V_B - V_{in})j\omega C + V_B j\omega C + V_B \frac{2}{R} = 0$$

$$V_B\left(2j\omega C + \frac{2}{R}\right) = V_{in}j\omega C$$

$$V_B\left(j\omega C + \frac{1}{R}\right) = \frac{V_{in}j\omega C}{2}$$

Donc :

$$V_B = V_{in} \frac{j\omega RC}{2(1 + j\omega RC)}$$

Condition pour que la sortie soit nulle

À la sortie, on veut que les deux courants s'annulent :

$$I_A + I_B = 0$$

C'est-à-dire :

$$\frac{V_A}{R} + j\omega C V_B = 0$$

$$\frac{1}{R} + (j\omega C)(j\omega RC) = 0$$

$$\frac{1}{R} + j^2 \omega^2 RC^2 = 0 \quad j^2 = -1$$

$$\frac{1}{R} - \omega^2 RC^2 = 0$$

$$\frac{1}{R} = \omega^2 RC^2$$

$$1 = \omega^2 R^2 C^2$$

$$1 = \omega RC \Rightarrow \omega = \frac{1}{RC}$$

$$\omega = 2\pi f_0$$

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

IV. Manipulation 4 : Oscillateur RC à réaction sélective

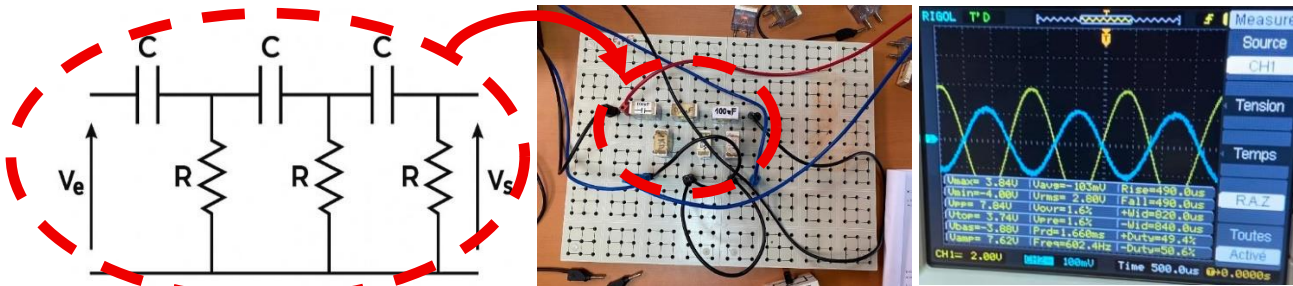
1. But de la manipulation :

L'objectif est d'étudier la réponse fréquentielle d'un **réseau déphaseur** passif composé de trois cellules RC en cascade. Nous cherchons à déterminer expérimentalement la fréquence spécifique pour laquelle ce circuit introduit un déphasage de **180°** entre l'entrée et la sortie.

2. Manipulation & Résultats :

a) Réalisation du montage

Nous avons câblé le circuit de la figure ci-dessous. Ce montage se distingue par l'utilisation d'un **réseau déphaseur passif** composé de trois cellules RC en cascade, alimenté directement par un GBF pour analyser le déphasage.



b) Rôle du réseau déphaseur

Le rôle de ce réseau est de créer un déphasage de **180° (π)** entre le signal d'entrée V_e et le signal de sortie V_s .

Ce déphasage est nécessaire pour l'oscillation : l'amplificateur opérationnel étant monté en **inverseur**, il introduit déjà un déphasage de 180° . Le réseau de rétroaction fournit donc les **180° restants** à la fréquence d'oscillation f_0 , ce qui porte le **déphasage total de la boucle à 360°** , permettant de maintenir les oscillations conformément au **critère de Barkhausen**.

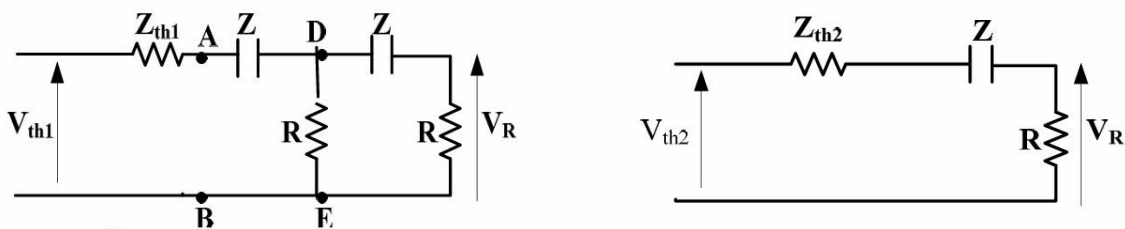
c) Démonstration de la fréquence d'oscillation

Calcul du taux de réaction β par application du théorème de Thévenin

$$\beta = \frac{V_R}{V_S}$$

Le réseau de réaction contient des résistances R et les impédances de condensateurs notées :

$$Z_C = \frac{1}{jC\omega}$$



i. Premier Thévenin (entre A et B)

$$V_{th1} = \frac{R}{R + Z_C} V_S$$

$$Z_{th1} = R \parallel Z_C = \frac{RZ_C}{R + Z_C}$$

ii. Deuxième Thévenin (entre D et E)

$$V_{th2} = \frac{R}{Z_{th1} + R + Z_C} V_{th1} = \frac{R}{\frac{RZ_C}{R + Z_C} + R + Z_C} V_{th1}$$

$$V_{th2} = \frac{R^2}{RZ_C + (R + Z_C)^2} V_S = \frac{R^2}{3RZ_C + R^2 + Z_C^2} V_S$$

$$Z_{th2} = (Z_{th1} + Z_C) \parallel R = \frac{\left(\frac{2RZ_C + Z_C^2}{R + Z_C}\right)R}{\frac{2RZ_C + Z_C^2}{R + Z_C} + R}$$

$$Z_{th2} = \frac{R(2RZ_C + Z_C^2)}{3RZ_C + Z_C^2 + R^2}$$

iii. Calcul de V_R et de β

$$V_R = \frac{R}{Z_{th2} + R + Z_C} V_{th2}$$

$$\beta = \frac{V_R}{V_S} = \frac{R^3}{R^3 + Z_C^3 + 6R^2Z_C + 5RZ_C^2}$$

$$\beta = \frac{1}{1 + \frac{Z_C^3}{R^3} + 6\frac{Z_C}{R} + 5\frac{Z_C^2}{R^2}}$$

iv. Expression en fonction de la pulsation ω

$$\beta(j\omega) = \frac{1}{1 + \frac{6}{jRC\omega} + \frac{5}{(jRC\omega)^2} + \frac{1}{(jRC\omega)^3}}$$

Forme séparée réelle / imaginaire :

$$\beta(j\omega) = \frac{1}{1 - \frac{5}{(RC\omega)^2} + j\left(\frac{6}{RC\omega} - \frac{1}{(RC\omega)^3}\right)}$$

v. Fréquence d'oscillation

La condition pour l'oscillation ($\text{Im}[\beta(j\omega_0)] = 0$) :

$$\frac{6}{RC\omega_0} - \frac{1}{(RC\omega_0)^3} = 0 \Rightarrow 1 - 6(RC\omega_0)^2 = 0$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC\sqrt{6}}$$

d) Balayage en fréquence et détermination de f_0

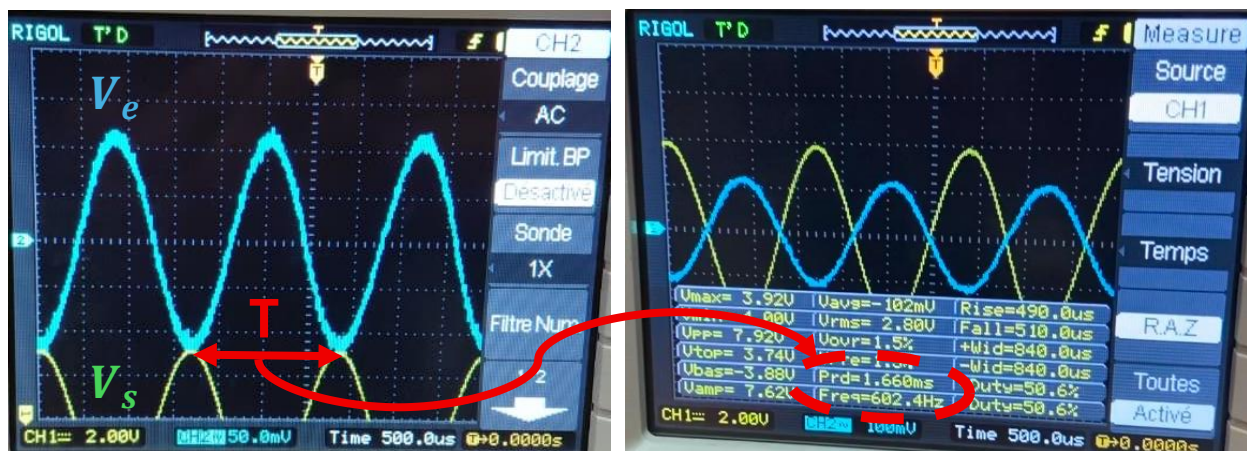
La fréquence d'oscillation :

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}} = \frac{1}{2\pi * 10^3 * 0.1 * 10^{-6} * \sqrt{6}} = 649.7 \text{ Hz}$$

Nous avons effectué un balayage en fréquence (en variant la fréquence du GBF) tout en observant le déphasage entre les deux courbes.



Nous avons cherché la fréquence exacte où V_e et V_s sont en **opposition de phase** (lorsque V_e atteint son maximum, V_s atteint son minimum, et elles croisent zéro en sens inverse).



Une fois l'opposition de phase obtenue (déphasage de 180°), nous avons relevé la fréquence directement sur l'oscilloscope :

$$f_{exp} = 602,4 \text{ Hz}$$

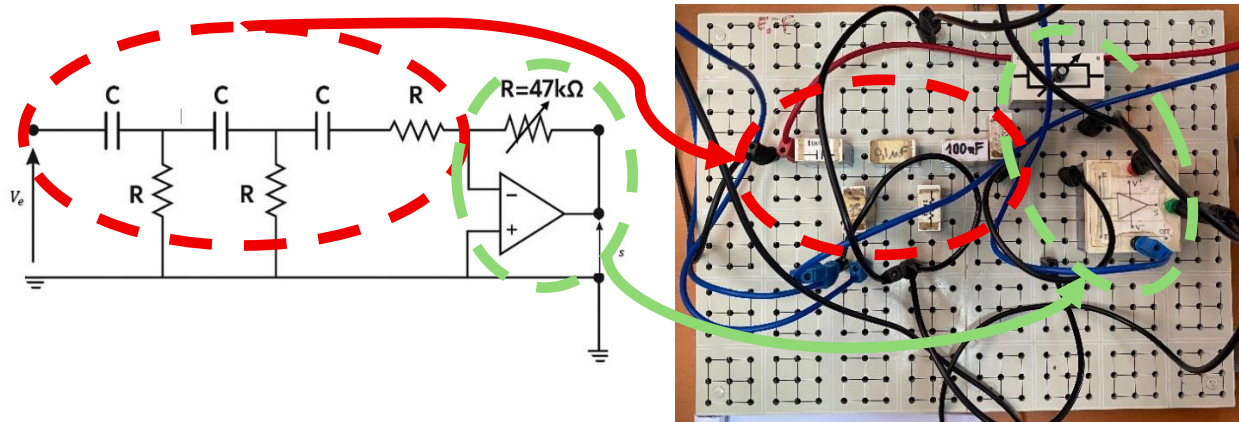
Nous comparons cette valeur avec la fréquence théorique calculée précédemment

$$f_0 = 649,7 \text{ Hz}$$

Nous constatons que **la fréquence mesurée expérimentalement f_{exp} est proche de la valeur théorique f_0** . Cette différence est normale et s'explique principalement par la tolérance des composants ainsi que par l'influence des appareils de mesure sur le circuit.

e) Réglage du gain

Nous avons complété le montage en ajoutant l'étage amplificateur à la suite du réseau déphaseur, conformément au schéma.



Afin de satisfaire les conditions de Barkhausen, nous avons procédé à un double ajustement minutieux :

1. **Réglage de la fréquence** : Nous avons ajusté la fréquence du GBF jusqu'à annuler le déphasage entre l'entrée V_e et la sortie V_s . Cette condition a été observée pour une fréquence de $f \approx 764 \text{ Hz}$.
2. **Réglage du gain** : Simultanément, nous avons ajusté la résistance variable pour modifier le gain de l'amplificateur jusqu'à ce que l'amplitude de sortie égale celle d'entrée $|V_s| = |V_e|$.



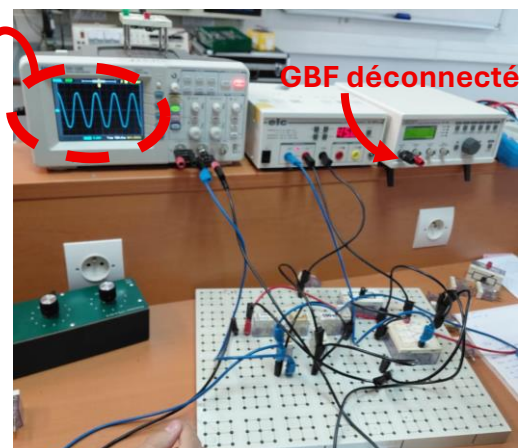
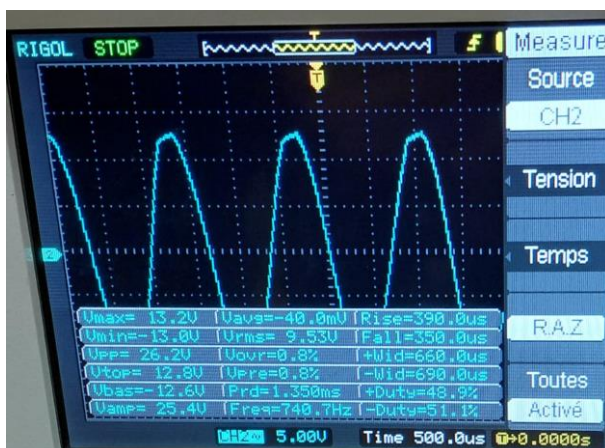
Comme le montrent les captures ci-dessus, nous avons réussi à obtenir deux signaux parfaitement superposables.

- À l'oscilloscope, les sinusoïdes d'entrée et de sortie sont en phase, confirmant que le gain de boucle est de **1** et le déphasage total est de **0°**.
- Nous avons relevé une fréquence de fonctionnement de $f \approx 735,3 \text{ Hz}$ pour une tension crête-à-crête de **26,0**.

Nous avons vérifié expérimentalement que la fréquence de sortie est identique à la fréquence d'entrée imposée. Le système est désormais calibré : l'amplificateur compense exactement l'atténuation du filtre à cette fréquence spécifique. Le montage est prêt à osciller librement une fois la boucle fermée.

f) Fermeture de la boucle

Pour passer en fonctionnement "oscillateur libre", nous avons débranché le générateur (GBF) et relié directement la sortie V_s à l'entrée V_e , tout en conservant **strictement** le réglage du gain établi à l'étape précédente.



Comme le montre la stabilité du signal ci-dessus, le système a accroché les oscillations instantanément et de manière autonome.

- À l'oscilloscope, nous observons un signal sinusoïdal stable, dont l'amplitude s'est maintenue au niveau de saturation de l'AOP
- Nous avons relevé une fréquence d'oscillation libre de **740,7 Hz** pour une tension crête-à-crête de **26,2 V**.

Nous avons vérifié expérimentalement que le circuit oscille seul. La fréquence est imposée par le réseau passif RC , tandis que l'amplitude est stabilisée par les limites de l'alimentation $\pm 15\text{ V}$.

g) Conclusion

Cette manipulation nous a permis de valider expérimentalement le principe de fonctionnement de l'**oscillateur à déphasage** (ou *Phase Shift*).

Nous avons vérifié les points clés suivants :

- **Le rôle du réseau RC** : Il impose la fréquence d'oscillation en fournissant le déphasage nécessaire de 180° pour compléter celui de l'amplificateur inverseur 180° , satisfaisant ainsi la condition de phase de Barkhausen (360° total).
- **L'autonomie du système** : Une fois le gain ajusté et la boucle fermée, le circuit a généré un signal sinusoïdal stable sans aucune entrée externe.
- **Comparaison Théorie/Expérience** : La fréquence d'oscillation obtenue est du même ordre de grandeur que la valeur théorique. La différence de valeurs est acceptable et s'explique par la tolérance des condensateurs et le fait que l'amplificateur réel charge légèrement le réseau RC , modifiant ainsi sa fréquence de coupure.
- **Limitation d'amplitude** : L'amplitude des oscillations s'est stabilisée naturellement par la saturation de l'amplificateur opérationnel.

Conclusion Générale

Ce TP nous a permis de valider expérimentalement le **critère de Barkhausen** à travers quatre topologies d'oscillateurs (Wien, LC, Double T, Déphasage).

Nous avons retenu trois points essentiels :

1. **La fréquence d'oscillation** est imposée par le filtre de rétroaction (réseau RC ou circuit LC).
2. **L'entretien des oscillations** nécessite un réglage précis du gain pour compenser les pertes ; un gain trop élevé entraîne une saturation (écrêtage) du signal.
3. **La cohérence Théorie/Pratique** est satisfaisante sur l'ensemble des montages. Les légers écarts observés sont normaux et s'expliquent par la tolérance des composants et les capacités parasites de la plaquette d'essai.

En somme, nous avons maîtrisé la génération de signaux sinusoïdaux autonomes en exploitant l'instabilité contrôlée des systèmes bouclés.